

Aire des figures complexes

🤔 C'est quoi ? 🤔

Calculer une **aire** quand la figure est « **bizarre** » : ce n'est pas juste un carré ou un rectangle.

💡 Je dois savoir quoi ? 💡

- ✓ Maîtriser l'**aire du carré, du rectangle et du triangle** ($A_{\text{carré}} = c \times c$, $A_{\text{rect.}} = L \times \ell$, $A_{\text{tri.}} = (b \times h) \div 2$).
- ✓ Maîtriser l'**aire du disque** : $A_{\text{disque}} = \pi \times r \times r$.
- ✓ Savoir **convertir** les unités d'aires ($35 \text{ cm}^2 = 3\,500 \text{ mm}^2$, $1,2 \text{ m}^2 = 120 \text{ dm}^2$).
- ✓ Maîtriser le **système décimal** et savoir **arrondir** (par exemple 14,272 arrondi au dixième donne 14,3).

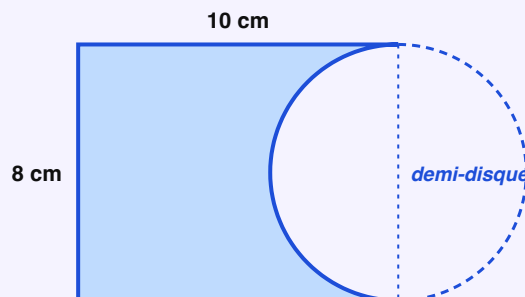
Tu ne sais pas faire ?
Revois la notion !



🔑 Comment on fait ? 🔑

Le secret : bien **découper** la figure pour retrouver des figures qu'on maîtrise (carré, rectangle, triangle, disque...), puis on **additionne** ou on **soustrait** leurs aires.

Exemple : rectangle de 10 cm sur 8 cm dans lequel on a enlevé un **demi-disque** de diamètre 8 cm. On veut l'aire de la partie **bleue**.



On **soustrait** :

$$A_{\text{bleue}} = A_{\text{rectangle}} - A_{\text{demi-disque}}$$

1. Aire du rectangle :

$$A_{\text{rect.}} = 10 \times 8 = 80 \text{ cm}^2$$

2. Aire du demi-disque (le rayon vaut 5 cm, la moitié de 10) :

$$A_{\text{disque}} = \pi \times 5 \times 5 \approx 78,5 \text{ cm}^2$$

C'est un **demi-disque**, on divise par 2 :

$$A_{\text{demi-disque}} = 78,5 \div 2 \approx 39,25 \text{ cm}^2$$

3. Aire de la partie bleue :

$$A_{\text{bleue}} = 80 - 39,25 \approx 40,75 \text{ cm}^2$$